Tema 6

Inferencia Estadística

Made with Goodnotes

Población y Muestra

Población:

- μ: Media poblacional
- σ: Desviación Típica Poblacional
- π: proporción poblacional

} Parámetros

Muestra:

- $\bar{x}$: Media muestral
- $\tilde{s}$: Desviación Típica Muestral
- $\hat{p}$: proporción Muestral

} Estadísticos

Estadísticos

Estadísticos sesgados: No representativo

$E[\bar{x}] = \mu$

Cuasivarianza Muestral: $S^2 = \frac{n}{n-1} s^2$ → Mejor estimador de σ^2

$$S^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n-1}$$

Made with Goodnotes

Distribución χ^2 (chi cuadrado)

Suma de normal estandar

$\chi^2_n = \chi^2_1 + \chi^2_2 + \chi^2_3 + \cdots + \chi^2_n$

$E[\chi^2] = n^\circ$ grados libertad

χ^2 no es simetrico y ≥ 0

N°grados libertad $= n-1$

Propiedades:

- Si $n \geq 30$, se aproxima a $N(\sqrt{2n-1}, 1)$
- $\chi^2_{n-1} \sim \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$

Made with Goodnotes

Distribución t de Student

$$t_n = \frac{X}{\sqrt{\frac{1}{n}(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)}} = \frac{X}{\sqrt{\frac{1}{n}\chi^2}}$$

X es una normal estandar

F de Snedecor NO!!

Teorema Central del Límite

Si yo tengo una población con una μ, σ.
Si yo cojo una una muestra con media $\bar{x}$.

$$\bar{x} \sim \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

La media sigue esta distribución normal

Ej: $\mu = 500 \quad \sigma = 50 \quad n = 10$

$$\bar{X} \sim N\left(500, \frac{50}{\sqrt{10}}\right) = N(500, 5\sqrt{10})$$

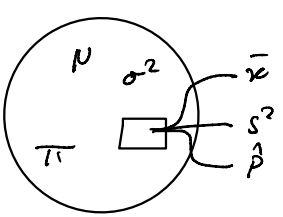
$P(\bar{X} < 525)$??

$$P\left(Z \leq \frac{525 - 500}{5\sqrt{10}}\right) = P(Z \leq 1{,}58) = 0{,}9429$$

Intervalos de Confianza

$n = 100 \quad \bar{x} = 42{,}3$

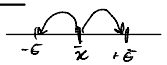
$N = ??$



Un parametro de la población, entre que valores se encuentra

Made with Goodnotes

IC para μ con σ conocida:

$IC = (\bar{x} - \epsilon, \bar{x} + \epsilon)$  $\epsilon = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

α: 

$P(z < z_{\alpha/2}) = 0{,}975$

Para 95% $\rightarrow z_{\alpha/2} = 1{,}96$

Para 90% $\rightarrow z_{\alpha/2} = 1{,}645$

Para ejemplo: $n = 100, \bar{x} = 42{,}3, s = 1{,}5$ a 95% de confianza

$IC = (42{,}3 - 1{,}96 \cdot \frac{1{,}5}{10}, 42{,}3 + 1{,}96 \cdot \frac{1{,}5}{10}) = (42{,}006, 42{,}594)$

pt IC

IC para μ con σ desconocida:

$n \geq 40$ → s en vez de σ

$n \leq 40$ → t - student en vez de $N(0,1)$ → $IC = (\bar{x} - t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}})$

1. Las emisiones de los motores de una empresa deben estar por debajo de 20 ppm de acuerdo con la normativa europea. Se crean 10 motores como test de ese modelo de motor y los datos de emisiones son los siguientes:

   15,6 16,2 22,5 20,5 16,4 19,4 16,6 17,4 12,7 13,9

   Calcula un intervalo de confianza al 95% para determinar si los motores de la empresa cumplirán o no con los requerimientos de la normativa europea.

$n = 10$

$\bar{x} = 17{,}12$

$s^2 = 7{,}9496$

$s = 2{,}82$

$\mu \in IC$

$IC = (17{,}12 - t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{2{,}82}{\sqrt{10}}, 17{,}12 + t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{2{,}82}{\sqrt{10}})$

$gl = 9, \ 1 - \alpha/2 = 0{,}025 \rightarrow t_{9, 0{,}025} = 2{,}262$

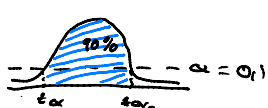
$IC = (17{,}12 - 2{,}262 \cdot \frac{2{,}82}{\sqrt{10}}, 17{,}12 + 2{,}262 \cdot \frac{2{,}82}{\sqrt{10}})$

$IC = (15{,}1; 19{,}1)$

Ejemplo Clase

$n = 49 \quad \bar{x} = 7 \quad \sigma = 2 \quad IC$ al 90%

$\mu \in IC$

$IC = (\bar{x} - \epsilon, \bar{x} + \epsilon) \quad \epsilon = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 

$P(z < z_{\alpha/2}) = 0{,}95 \rightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} = 1{,}645 \quad \epsilon = 1{,}645 \frac{2}{7} = \frac{82}{175} = 0{,}47$

$IC = (7 - 0{,}469, 7 + 0{,}469) = (6{,}53; 7{,}47)$

$\mu \in (6{,}531; 7{,}469)$

Made with Goodnotes

Distribución de s^2

$$P(a < \sigma^2 < b) = 1-\alpha \rightarrow \left(\chi^2_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}} < \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} < \chi^2_{n-1,\frac{\alpha}{2}}\right)$$

$$\sigma^2 > \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1,\frac{\alpha}{2}}} \rightarrow IC = \left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1,\frac{\alpha}{2}}}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}}}\right)$$

> ❖ **Ejemplo 4**
> Los datos sobre voltaje de ruptura de circuitos eléctricamente sobrecargados siguen una distribución normal.
> a) En una muestra de 17 circuitos se ha obtenido una varianza muestral de 137.324,3. Obtener un intervalo de confianza al 95% para la varianza del voltaje de ruptura en circuitos sobrecargados
> b) Obtener ahora un intervalo de confianza al 99% para dicha varianza
> c) Dar una estimación puntual de σ^2

a) $n = 17 \quad s^2 = 137\,324,3 \quad NC = 95\%$

$$IC = \left(\frac{16 \cdot 137\,324,3}{\chi^2_{16,0,025}}, \frac{16 \cdot 137\,524,3}{\chi^2_{16,0,975}}\right) \Rightarrow IC = (76\,172,26 ; 318\,064,39)$$

$\chi^2_{16,0,025} = 28,845 \quad \chi^2_{16,0,975} = 6,908$

b) Lo mismo pero, $\alpha/2 = 0,005$, $1-\frac{\alpha}{2} = 0,995$

$\chi^2_{16,0,005} = 34,267 \quad \chi_{16,0,995}$

c) $\sigma^2 = s^2$

Ej Examen Final 23-24

$n = 7 \quad s^2 = 815,6$

a) $IC = \left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1,\alpha/2}}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1,1-\alpha/2}}\right) = \left(\frac{6 \cdot 815,6}{14,449}, \frac{6 \cdot 815,6}{1,237}\right) = (131,1590)$

$\chi^2_{6,0,025} = 14,449 \quad \chi^2_{6,0,975} = 1,237$

b) $\sigma \in (11,39) \rightarrow$ sería aprobada ya que $40 \in IC$

Made with Goodnotes

IC para proporciones

$\pi \in (p \pm E)$ $\quad E = z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{(1-p)\cdot p}{n}}$

Ej: $n = 200$ $\quad \pi = 0,65$ $\quad p = \frac{136}{200} = 0,68$

$\pi \in \left(0,68 \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{0,32 \cdot 0,68}{200}}\right)$ $\quad z_{\alpha/2} = 1,96$

$\pi \in (0,615 ; 0,745)$

IC para diferencia de medias

Para σ conocida:

$IC = (\bar{x} - \bar{y} \pm E)$ $\quad E = z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$

Para σ desconocida:

Si n_1 y $n_2 > 40$:

$IC = (\bar{x} - \bar{y} \pm E)$ $\quad E = z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$

Si n_1 ó $n_2 \leq 40$:

$IC = (\bar{x} - \bar{y} \pm E)$ $\quad E = t_{\epsilon, 1-\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$ $\quad \epsilon = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}}$

Ej: $\bar{x} = 7,45$ $\quad n_1 = 500$ $\quad s_1 = 1,23$

$\bar{y} = 7,2$ $\quad n_2 = 240$ $\quad s_2 = 2,3$ $\quad \% = 98\%$

caso 2: n_1 y $n_2 > 40$ y σ desc

$\mu_1 - \mu_2 = \left(\bar{x} - \bar{y} \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}\right)$ $\rightarrow$ $IC = \left(0,25 \pm 2,33 \cdot \sqrt{\frac{1,23^2}{500} + \frac{2,3^2}{240}}\right)$

$\mu_1 - \mu_2 \in IC \rightarrow \mu_1 - \mu_2 \in (-0,118 ; 0,618)$

Ej:

$n_1 = 10$ $\quad \bar{x} = 2902,8$ $\quad s_1 = 277,3$

$n_2 = 8$ $\quad \bar{y} = 3108,1$ $\quad s_2 = 205,9$ $\quad \%\ conf = 99\%$

caso 3:

σ desc y n_1 ó $n_2 < 40$

$\epsilon = \frac{\left(\frac{277,3^2}{10} + \frac{205,9^2}{8}\right)^2}{\frac{\left(\frac{277,3^2}{10}\right)^2}{9} + \frac{\left(\frac{205,9^2}{8}\right)^2}{7}} = 15$

$\mu_1 - \mu_2 \in IC \rightarrow \mu_1 - \mu_2 \in \left(-205,3 \pm t_{15, 0,005} \cdot \sqrt{\frac{277,3^2}{10} + \frac{205,9^2}{8}}\right)$

$\mu_1 - \mu_2 \in (-669,5 ; 258,9)$

Made with Goodnotes

IC para diferencia de proporciones

$$IC = (p_1 - p_2 \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}$$

Test de Hipótesis

H_0 : Hipótesis Nula
H_1 : Hipótesis Alterna

	H_0 cierta	H_0 falsa
Rechazamos H_0	Error tipo I α	Decisión correcta
Aceptamos H_0	Decisión correcta	Error tipo II β

Método 1:

- Encuentro z_{obs}
- Encuentro región crítica
- Veo si $z_{obs} \in RC$
  - Si $z_{obs} \in RC \rightarrow$ Rechazo H_0
  - Si $z_{obs} \notin RC \rightarrow$ No puedo rechazar H_0

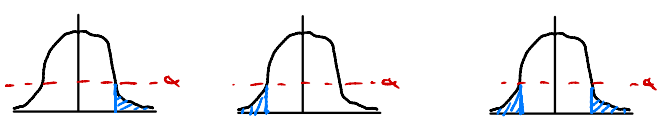
Método 2: Método de Neyman-Pearson

- Encuentro z_{obs}
- Encuentro p-valor
- Comparo con α:
  - Si p-valor $< \alpha \rightarrow$ Rechazo H_0
  - Si p-valor $> \alpha \rightarrow$ No se puede rechazo H_0

p-valor: Dado que H_0 es cierta, la probabilidad de que aparezcan mis datos

Tipos de Experimentos:

$\begin{cases} H_0: p = x \\ H_1: p > x \end{cases}$ $\begin{cases} H_0: p = x \\ H_1: p < x \end{cases}$ $\begin{cases} H_0: p = x \\ H_1: p \neq x \end{cases}$



■ - Región Crítica

Ejemplo 20:

b)

$\begin{cases} H_0: \pi = 2/3 \\ H_1: \pi < 2/3 \end{cases}$

$p = \frac{265}{400} = 0,6625$



$z_{obs} = \frac{p - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}} = -0,177$

$P(z < z_\alpha) = 0,05 \rightarrow z_\alpha = -1,645$

$RC = \{x : \forall x \in R \mid x < -1,645\}$

$z_{obs} \notin RC \rightarrow$ No podemos rechazar H_0

No tenemos evidencia de que la proporción es menor que $2/3$

Made with Goodnotes

Ejemplo

$\begin{cases} H_0: \mu = 83 \\ H_1: \mu \neq 83 \end{cases}$ $\alpha = 0{,}01$ $\sigma = 0{,}12$ $n = 50$



$$z_{obs} = \frac{83{,}1 - 80}{\frac{0{,}12}{\sqrt{50}}} = 3{,}54$$

$P(Z < z_{\alpha/2}) = 0{,}005$ $\quad P(Z < z_{1-\alpha/2}) = 0{,}995$

$z_{\alpha/2} = -2{,}575$ $\quad t_{1-\alpha/2} = 2{,}575$

$RC = \{x : \forall x \in R \mid x < -2{,}575 \cup x > 2{,}575\}$

$3{,}54 \in RC \rightarrow$ Rechazo H_0

Ejemplo: Ejercicio 6

$n = 10$ $\quad s^2 = 402$ $\quad \alpha = 0{,}05$

$\begin{cases} H_0: \sigma^2 = 1000 \\ H_1: \sigma^2 \neq 1000 \end{cases}$

$$z_{obs} = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} = 3{,}618$$

$\chi^2_{9,0{,}025} =$

$\chi_{9,0{,}975} = 2{,}7$

Made with Goodnotes